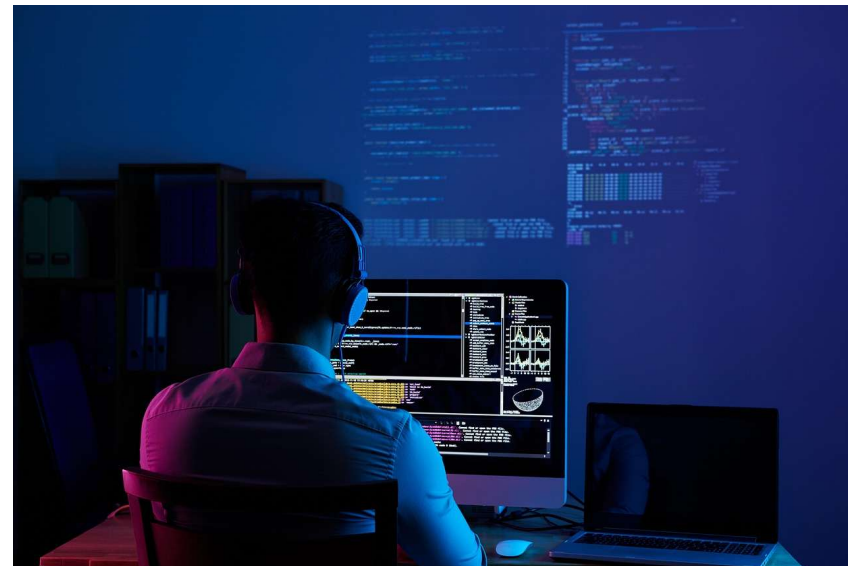


DESARROLLO DE SISTEMAS WEB

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e
Infraestructura de Cómputo

```
else if (i==2)
{
    var atpos=inputs[i].index;
    var dotpos=inputs[i].lastIndex;
    if (atpos<1 || dotpos>atpos+1)
        document.getElementById("error")
    else
        document.getElementById("div")
```

Facultad de Estadística e Informática



Saberes teóricos

Unidad I. Fundamentos de tecnologías web

Unidad I. Fundamentos de tecnologías web

- **Protocolos de Internet**
- Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

Protocolos de Internet

Arquitectura TCP/IP

Unidad I. Fundamentos de tecnologías web

Fuentes de información

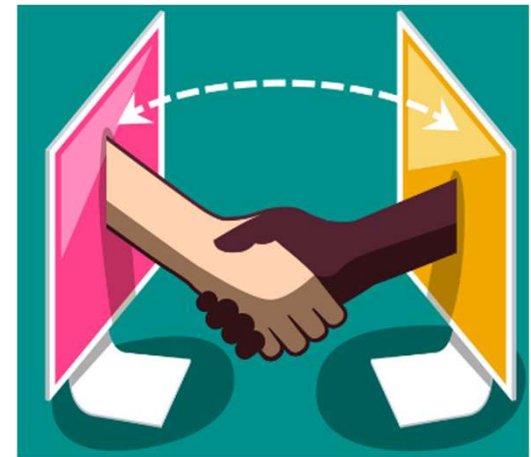
Protocolos de Internet. Arquitectura TCP/IP

- Shklar Leon y Rosen Richard. Web Application, Principles, Protocols and Practices. Wiley. 2009.
- Gasston, Peter. The Modern Web: Multi-Device Web Development with HTML5, CSS3, and JavaScript. No Starch Press. 2013.
- Jennifer Niederst Robbins. Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics. O'REILLY. 2012.

¿Cómo se comunican los sistemas informáticos?

Arquitectura TCP/IP

- Para comunicarse entre sistemas informáticos, dos equipos deben saber, por adelantado, cómo se espera que se comuniquen.
 - ¿Cómo inician la conversación?
 - ¿A quién le toca comunicarse?
 - ¿Cómo sabe un equipo si su mensaje se ha transmitido correctamente?
 - ¿Cómo terminan la conversación?
- Los equipos lo resuelven mediante **protocolos**.



Introducción

Protocolos de Internet. Arquitectura TCP/IP

- Los **protocolos** son conjuntos de normas para formatos de mensaje y procedimientos que permiten a las máquinas y los programas de aplicación intercambiar información.
- Cada máquina implicada en la comunicación debe seguir estas normas para que el sistema principal de recepción pueda interpretar el mensaje.
- La arquitectura TCP/IP comprende todo un conjunto de diversos protocolos. Es uno de los protocolos de comunicación más viejos en los **estándares de redes internas**.
- En síntesis, TCP/IP define cuidadosamente **cómo se mueve la información** desde el remitente hasta el destinatario.

TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

- **TCP/IP** es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los ordenadores pertenecientes a una red.
- El protocolo **TCP** es el encargado de proporcionar un servicio de comunicación entre dos equipos con autorización de ambas partes y sin pérdida de datos.
- El protocolo **IP** es conjunto de reglas, para enrutar y direccionar paquetes de datos para que puedan viajar a través de las redes y llegar al destino correcto.
- **TCP/IP** son las siglas de Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

Breve Introducción

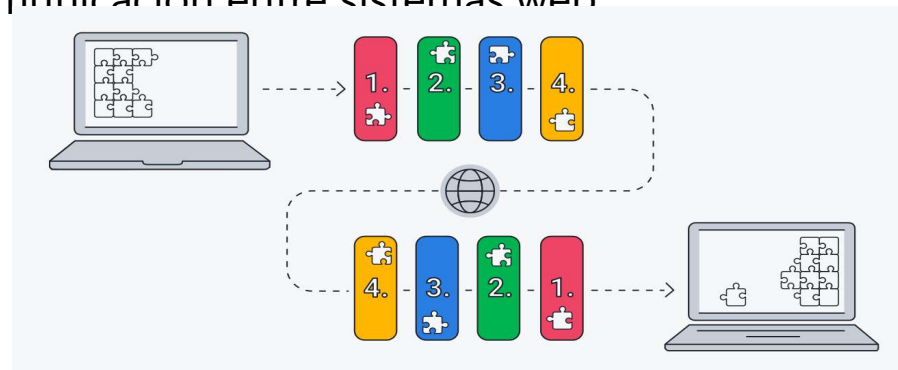
Modelo de referencia TCP/IP || UPV



Antecedentes

Arquitectura TCP/IP

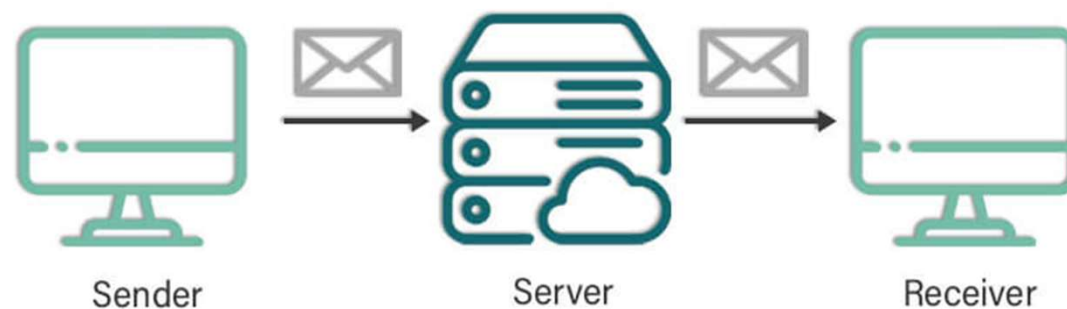
- TCP/IP fue desarrollado por **DARPA** (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa) en 1969.
- Los protocolos TCP/IP comenzaron a utilizarse en **ARPANET** a partir del año 1971.
- En 1983 adoptan su estructura básica actual para su utilización en entornos de sistemas operativos UNIX y la creación de Internet entre las redes de investigación y académica más importantes del mundo.
- En la actualidad la arquitectura TCP/IP se utiliza en todo tipo de redes, siendo el principal mecanismo en la comunicación entre sistemas web



¿En qué se diferencian TCP e IP?

Arquitectura TCP/IP

- **TCP** e **IP** son dos protocolos distintos para redes informáticas.
- **IP** es la parte que obtiene la dirección a la que se envían los datos. **TCP** se encarga de la entrega de los datos una vez hallada dicha dirección IP.
- Es posible separarlos, pero lo cierto es que no tiene mucho sentido diferenciar entre TCP e IP.
- Como se usan juntos tan habitualmente, "TCP/IP" y "modelo TCP/IP" son ya terminología reconocida.



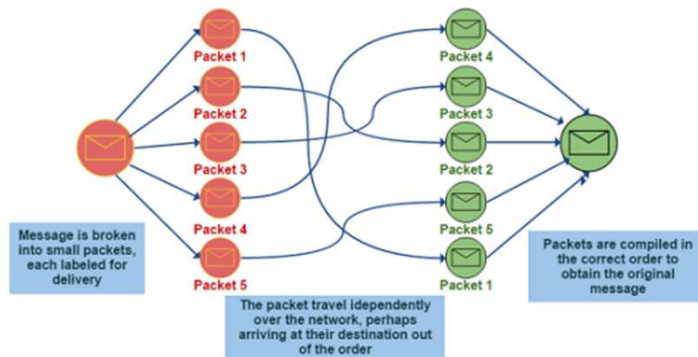
Como funciona TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

Se requieren básicamente 3 cosas para la transferencia de datos:

01.

Reglas para el empaquetamiento de datos que se envían y reciben.

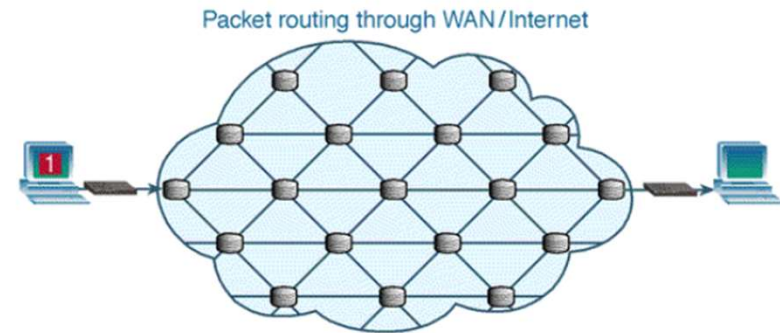


02.

Red interconectada (alámbrica o inalámbrica) sobre la que se enviarán los datos.

03.

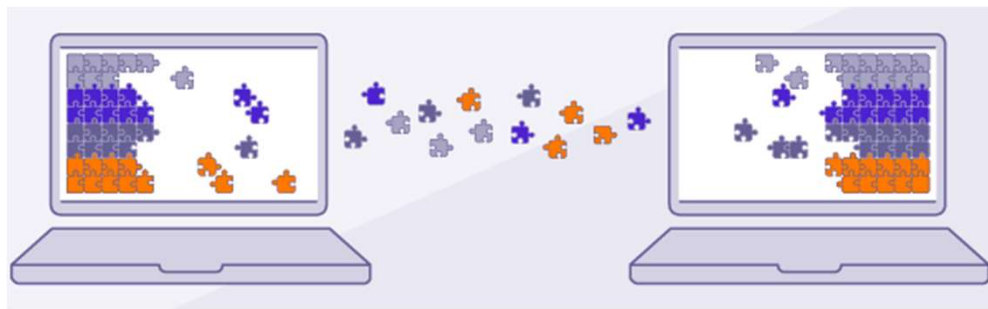
Manera de encontrar la ruta para hacer llegar los datos desde la computadora que envía hasta la que los recibe.



Como funciona TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

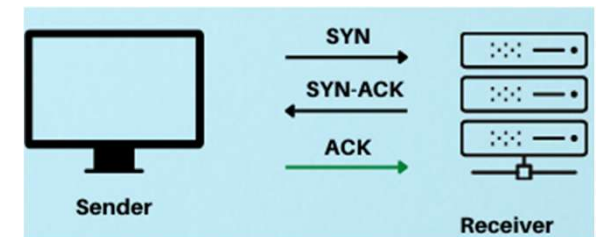
- Lo que hace TCP/IP es descomponer cada mensaje en **paquetes** que se vuelven a ensamblar en el otro extremo.
- Incluso, cada paquete podría tomar una ruta distinta hasta el equipo de destino si la ruta deja de estar disponible o está muy congestionada.
- Además, TCP/IP divide las distintas tareas de comunicación en **capas**. El propósito de las capas es crear un sistema estandarizado, para los distintos fabricantes de hardware y software.



Como funciona TCP/IP: TCP

Arquitectura TCP/IP

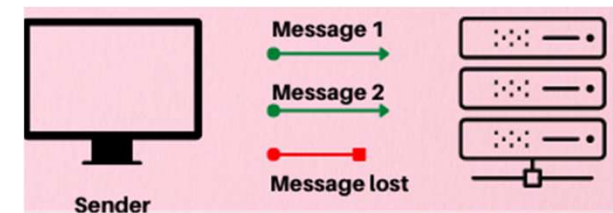
- **Transmission Control Protocol**, es uno de los protocolos fundamentales de Internet. Fue creado entre los años 1973 y 1974 por Vint Cerf y Robert Kahn.
- Garantiza que los datos llegarán a destino sin errores y en el mismo orden en el que fueron transmitidos.
- Proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a través del concepto de puerto.
- Da soporte a muchas de las aplicaciones más populares de Internet (navegadores, intercambio de ficheros, clientes FTP, etc.) y protocolos de aplicación (HTTP, SMTP, SSH y FTP).



Como funciona TCP/IP: UDP

Arquitectura TCP/IP

- **User Datagram Protocol** es un protocolo del nivel de transporte basado en la transmisión sin conexión de datagramas y representa una alternativa al protocolo **TCP** (Transmisión Control Protocol).
- Permite el envío de datagramas **de forma rápida** en redes IP **sin establecer previamente una conexión**.
- **Tampoco tiene confirmación ni control de flujo**, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos a otros; y **tampoco se sabe si ha llegado correctamente**, ya que no hay confirmación de entrega o recepción.
- Su uso principal es para cuando resulta más importante transmitir con velocidad que garantizar el hecho de que lleguen absolutamente todos los bytes. Protocolos como **DHCP, DNS** o cuando se necesita **transmitir voz o vídeo**.



Como funciona TCP/IP: TCP vs UDP

Arquitectura TCP/IP

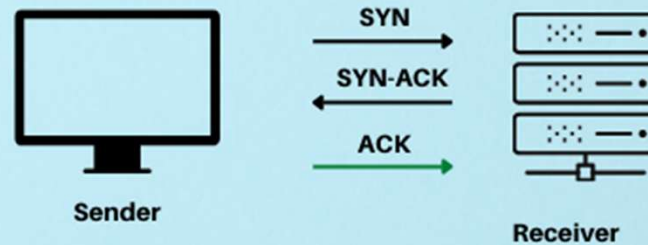
Three-Way Handshake

UDP



VS

TCP



- SYN (Synchronize):** El cliente envía un paquete con el indicador SYN activado para solicitar una conexión, iniciando con un número de secuencia aleatorio.

- SYN-ACK (Synchronize-Acknowledgment):** El servidor responde con un paquete que tiene los indicadores SYN y ACK activos, confirmando la solicitud del cliente (SYN+1) y enviando su propio número de secuencia inicial.

- ACK (Acknowledgment):** El cliente envía un último paquete ACK para confirmar la recepción del SYN-ACK del servidor, incrementando el número de secuencia del servidor.

Como funciona TCP/IP: Puertos lógicos

Arquitectura TCP/IP

- TCP y UDP utilizan puertos para permitir la comunicación entre aplicaciones.
- El campo de puerto tiene una longitud de 16 bits, por lo que el rango de valores válidos va de 0 a 65,535.

Port Ranges	Category
0 - 1,023	Well-Known Ports
1,024 - 49,151	Registered Ports
49,152 - 65,535	Private/Dynamic Ports

Como funciona TCP/IP: Puertos lógicos

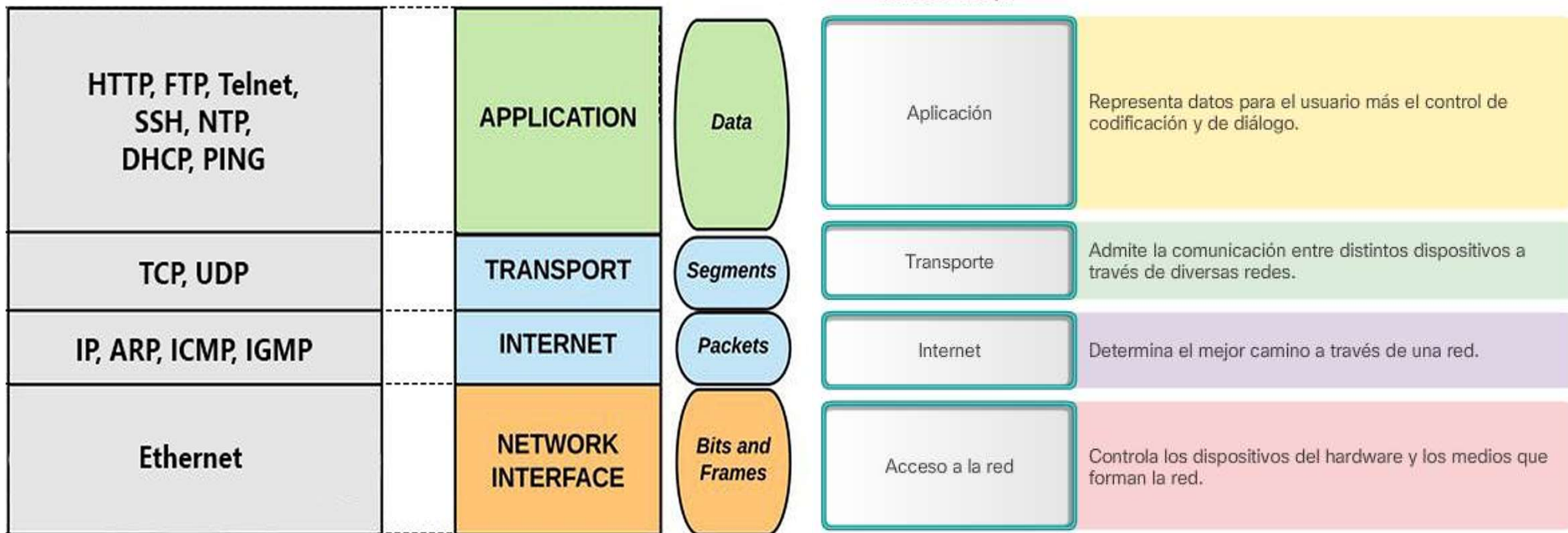
Arquitectura TCP/IP

Puerto	TCP	UDP	Descripción
0			En las API de programación (no en la comunicación entre hosts), solicita un puerto asignado por el sistema (dinámico).
9	Sí		Wake-on-LAN. Encender equipos remotos.
20	Sí		FTP. Transferencia de archivos.
21	Sí		Control de FTP.
22	Sí		SSH. Secure Shell. Inicios de sesión seguros, transferencias de archivos (scp, sftp).
23	Sí		Telnet. Comunicaciones de texto sin cifrar
25	Sí		SMTP. Protocolo simple de transferencia de correo utilizado para el enrutamiento de correo electrónico entre servidores de correo.
53		Sí	DNS.
67		Sí	Servidor DHCP.
68		Sí	Cliente DHCP.
80	Sí		HTTP.
109	Sí		POP2. Recuperación de correos.
110	Sí		POP3.
220	Sí		IMAP. Recuperación de correos.
443	Sí		HTTPS
1433	Sí		MSSQL
1521	Sí		Oracle Database Server
3306	Sí		MySQL
5432	Sí		PostgreSQL

Port Ranges	Category
0 - 1,023	Well-Known Ports
1,024 - 49,151	Registered Ports
49,152 - 65,535	Private/Dynamic Ports

Arquitectura TCP/IP

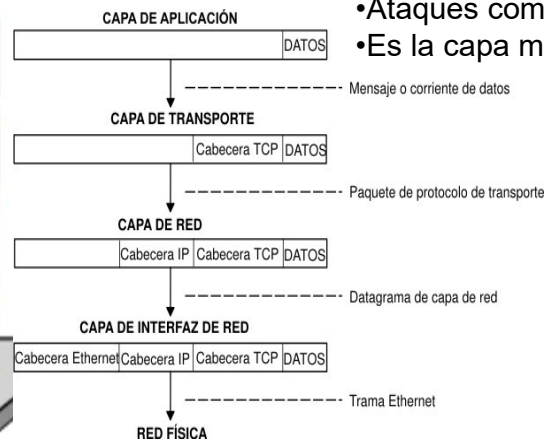
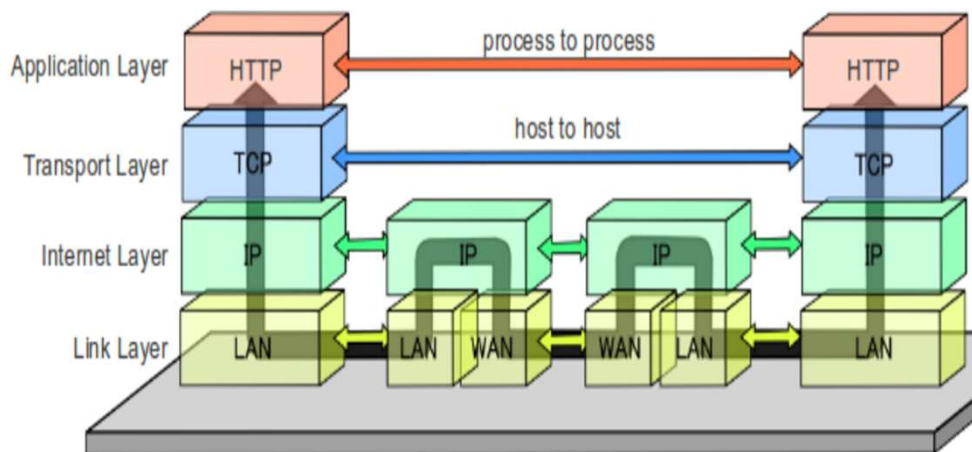
Arquitectura TCP/IP



Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

Data Flow of the Internet Protocol Suite



- Ataques como XSS, SQL Injection, CSRF.
- Es la capa más expuesta al usuario final.

- Ataques SYN Flood
- Secuestro de sesión TCP
- Escaneo de puertos

- IP Spoofing
- Ataques de fragmentación
- Manipulación del TTL

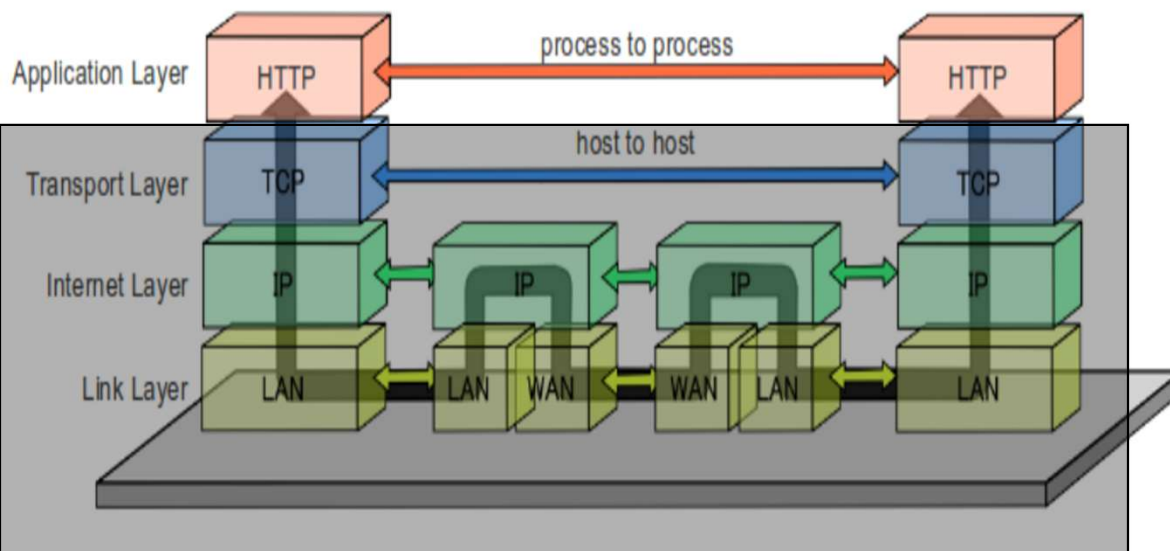
- ARP Spoofing
- MAC Flooding
- VLAN Hopping

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

Cuando un usuario accede a un sitio web, por ejemplo: www.uv.mx, lo que ocurre internamente es un **proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento** a través de las capas del modelo TCP/IP.

Data Flow of the Internet Protocol Suite



1. Comunicación “Proceso a Proceso” (Capa de Aplicación)

- El navegador (cliente) genera una **petición HTTP**.
- El servidor web recibe y procesa esa petición.
- Ambos extremos ejecutan aplicaciones que hablan el mismo protocolo (HTTP).
- * En esta capa solo existen **datos** (mensaje HTTP).

Ejemplo:

GET /index.html HTTP/1.1

Host: www.uv.mx

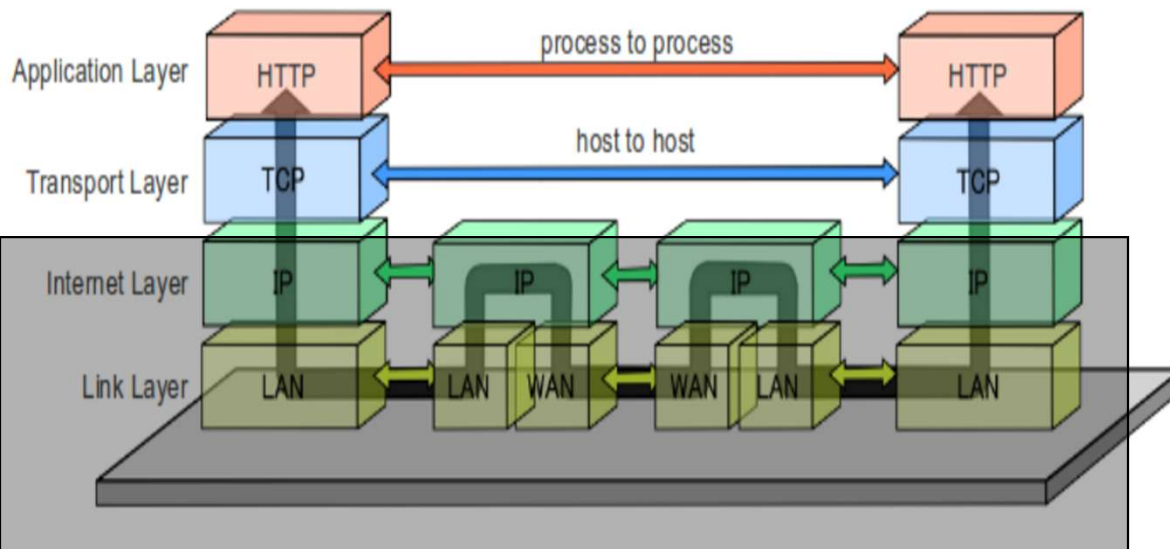
Seguridad:

- Pueden ocurrir ataques como XSS, SQL Injection, CSRF.
- Es la capa más expuesta al usuario final.

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

Data Flow of the Internet Protocol Suite



La petición HTTP baja a la capa de transporte.

Ocurre el **primer encapsulamiento**:

Se agrega una **cabecera TCP** al mensaje.

Ahora el paquete contiene:

[Cabecera TCP | Datos HTTP]

La cabecera TCP incluye:

- Puerto origen
- Puerto destino (80 o 443)
- Número de secuencia
- Flags (SYN, ACK, FIN)
- Control de errores

TCP garantiza:

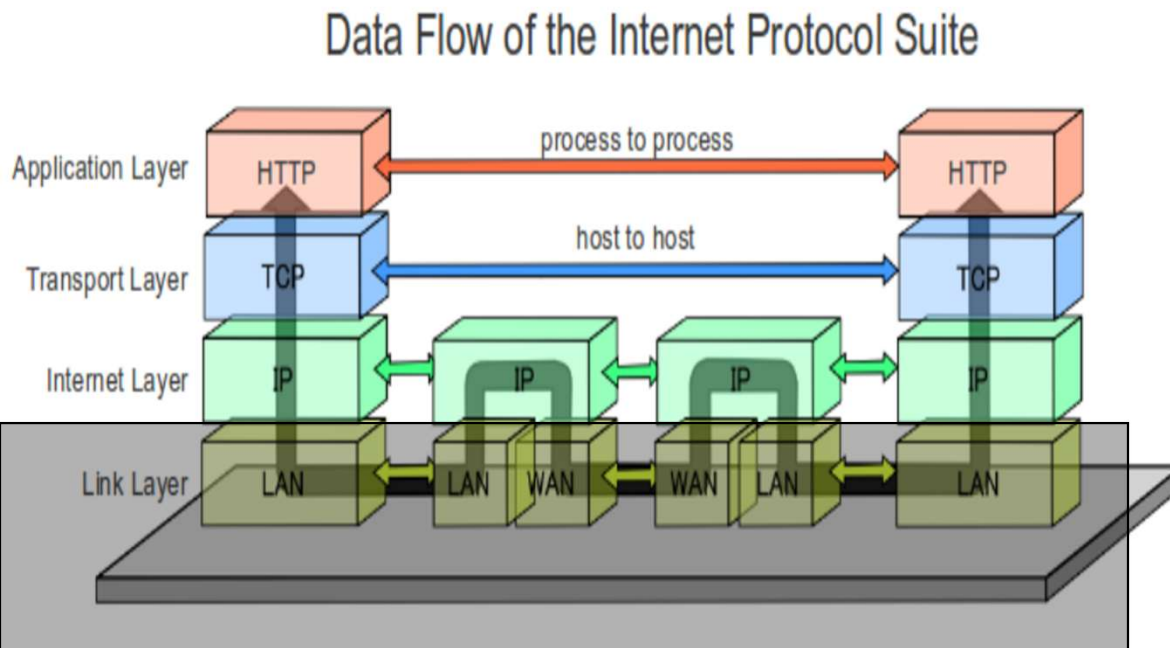
- Entrega confiable
- Control de flujo
- Orden de los segmentos

Seguridad:

- Ataques SYN Flood
- Secuestro de sesión TCP
- Escaneo de puertos

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP



El segmento TCP ahora baja a la capa IP.

Se encapsula nuevamente:

[Cabecera IP | Cabecera TCP | Datos HTTP]

La cabecera IP incluye:

- IP origen
- IP destino
- TTL (*Time to Live* o Tiempo de Vida de un paquete)
- Protocolo (TCP = 6)

Aquí el paquete se convierte en un **datagrama IP**.

Función principal:

- Enrutamiento entre redes (LAN → WAN → Internet)

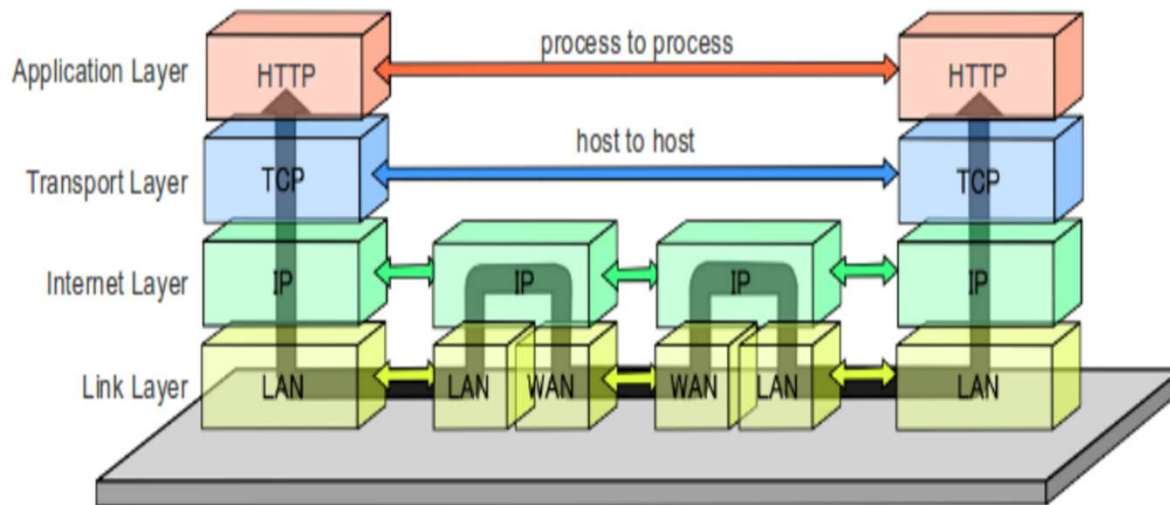
Seguridad:

- IP Spoofing
- Ataques de fragmentación
- Manipulación del TTL

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

Data Flow of the Internet Protocol Suite



4. Capa de Enlace

El datagrama IP baja a la capa de interfaz de red. Se agrega la cabecera Ethernet:

[Cabecera Ethernet | Cabecera IP | Cabecera TCP | Datos HTTP]

Incluye:

- MAC origen
- MAC destino
- Tipo de protocolo
- FCS (detección de errores)

Ahora se convierte en una **trama Ethernet**.

Seguridad:

- ARP Spoofing
- MAC Flooding
- VLAN Hopping

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

5. Transmisión Física

Finalmente, los bits viajan como:

- Señales eléctricas
- Señales ópticas
- Señales inalámbricas

Proceso en el Servidor (Desencapsulamiento)

Cuando el paquete llega al servidor ocurre lo inverso:

- 1.Se elimina cabecera Ethernet
- 2.Se elimina cabecera IP
- 3.Se elimina cabecera TCP
- 4.Se entrega el mensaje HTTP a la aplicación

Esto se llama **desencapsulamiento**.

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

Resumen del Encapsulamiento

Cuando escribimos una URL, el mensaje baja capa por capa agregando información de control. Cada capa agrega su propia cabecera. El paquete viaja por la red encapsulado dentro de varias estructuras, y al llegar al destino se abre capa por capa hasta entregar el mensaje original.

Capa	Unidad de Datos
Aplicación	Datos
Transporte	Segmento
Red	Datagrama
Enlace	Trama
Física	Bits

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

¿En qué capa creen que es más fácil atacar el sistema?

- Aplicación → Ataques web
- Transporte → Ataques DoS
- Red → Spoofing
- Enlace → Ataques internos

La seguridad web no es solo “programar bien”, sino entender todas las capas.

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

Unidad I. Fundamentos de tecnologías web

Actividad 1.

Nombre: DSW-A01. Análisis de encapsulamiento en la arquitectura TCP-IP mediante Wireshark

Instrucciones:

Ingresa a Eminus a la actividad DSW-A01. Análisis de encapsulamiento en la arquitectura TCP-IP mediante Wireshark

Sigue los pasos indicados en la práctica y sube tu entregable a Eminus.

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

Actividad 1. DSW-A01. Análisis de encapsulamiento en la arquitectura TCP-IP mediante Wireshark

Conclusiones:

- ✓ Ethernet funciona en la red local
- ✓ IP identifica hosts globalmente
- ✓ TCP identifica procesos mediante puertos
- ✓ HTTP contiene los datos de la aplicación

¿Por qué TCP necesita este proceso?

Porque TCP es un protocolo:

- Orientado a conexión
- Confiable
- Necesita sincronizar números de secuencia
- Establece parámetros de control de flujo

El handshake permite:

- Verificar que el servidor está disponible
- Sincronizar números de secuencia
- Establecer una sesión confiable

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

En HTTPS:

- Se agrega una capa TLS entre TCP y HTTP
- El contenido se cifra
- Se realiza un TLS handshake previo
- Se intercambian certificados

Estructura:

Ethernet

└── IP

└── TCP

└── TLS

└── HTTP (cifrado)

El cifrado ocurre en la capa de transporte extendida mediante TLS (entre TCP y Aplicación). TLS opera sobre TCP. El protocolo es TLS (Transport Layer Security). SSL es la versión antigua.

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

La seguridad web no depende solo del código, sino de:

- ✓ Configuración de red
- ✓ Protocolos seguros
- ✓ Cifrado
- ✓ Buen diseño de arquitectura.

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

Algo extra... ¿Qué implica un Secuestro de Sesión (Session Hijacking)?

Un **secuestro de sesión** ocurre cuando un atacante logra **apropiarse del identificador de sesión (Session ID)** de un usuario autenticado para hacerse pasar por él ante el servidor.

El atacante no necesita la contraseña si logra robar la sesión activa.
¿Cómo funciona una sesión Web?

Cuando un usuario inicia sesión en una aplicación:

1. Introduce usuario y contraseña.
2. El servidor valida credenciales.
3. El servidor genera un Session ID único.
4. Ese ID se guarda en una cookie

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

A partir de ese momento:

- ✓ El navegador envía automáticamente esa cookie en cada petición:
- ✓ El servidor confía en ese identificador para saber que el usuario ya está autenticado.

¿Qué puede hacer el atacante?

Si el atacante obtiene esa cookie, puede:

- Insertarla en su propio navegador.
- Enviar peticiones con ese mismo Session ID.
- El servidor lo reconocerá como el usuario legítimo.

Y:

- Tener acceso a correo electrónico
- Hacer transferencias bancarias
- Cambio de contraseñas
- Robo de datos sensibles
- Suplantación de identidad

Si un sitio tiene vulnerabilidad XSS, un atacante puede ejecutar: `document.cookie` y robar la sesión.

Enrutamiento o flujo de datos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

¿Cómo se previene?

- Usar HTTPS obligatorio
- Cookies con flag:
 - Secure
 - HttpOnly
 - SameSite
- Regenerar Session ID tras login
- Tiempo de expiración corto
- Implementar autenticación multifactor

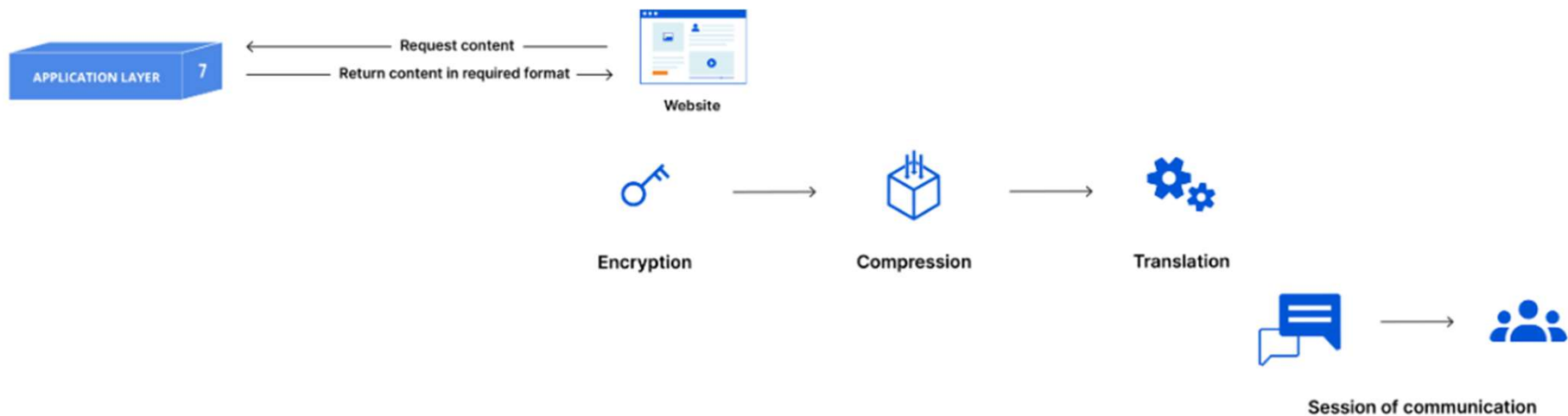
Capas del Modelo TCP-IP

Unidad I. Fundamentos de tecnologías web

Capa de aplicación

Arquitectura TCP/IP

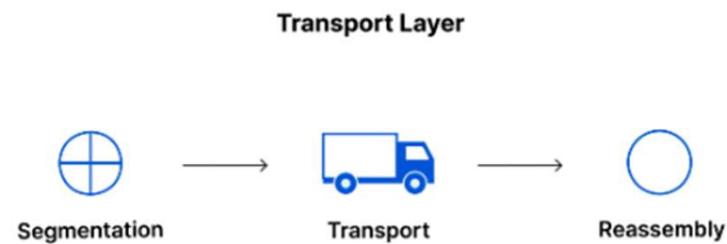
- La capa de **aplicación** define las aplicaciones de red y los servicios de Internet estándar que puede utilizar un usuario. Estos servicios utilizan la capa de transporte para enviar y recibir datos.
- HTTP, FTP, SMTP, Telnet, DNS, LDAP, NFS.



Capa de transporte

Arquitectura TCP/IP

- La capa de **transporte** garantiza que los paquetes lleguen en secuencia y sin errores, al intercambiar la confirmación de la recepción de los datos y retransmitir los paquetes perdidos. Este tipo de comunicación se conoce como transmisión de punto a punto.
- TCP, UDP.



Capa de Internet

Arquitectura TCP/IP

- La capa de **Internet**, también conocida como **capa de red** o **capa IP**, acepta y transfiere paquetes para la red; es decir, es responsable de las funciones de direccionamiento, empaquetado y enrutamiento.

- IP, ARP, ICMP

ARP (Address Resolution Protocol): Conecta una dirección IP dinámica a una dirección MAC fija en redes locales.

ICMP (Internet Control Message Protocol): Maneja mensajes de error e información operativa, indicando si un host no es alcanzable o un servicio no está disponible. Herramientas como ping y traceroute dependen de este protocolo.

IGMP (Internet Group Management Protocol): Permite que dispositivos informen a los routers locales que desean unirse o abandonar un grupo de multidifusión específico, facilitando la transmisión de datos a múltiples hosts. Es crucial para el tráfico multicast en redes IPv4.

En resumen:

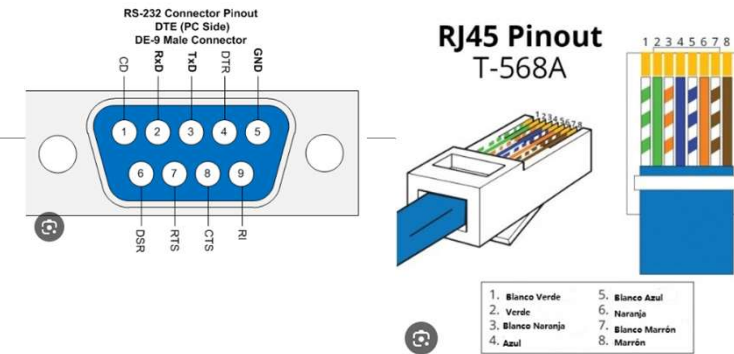
ARP: ¿Quién tiene esta IP? (Mapeo físico).

ICMP: ¿Llegó el paquete? ¿Por qué falló? (Diagnóstico).

IGMP: ¿Quiénes quieren recibir este video/datos? (Multidifusión).

Capa de interfaz o acceso a la red

Arquitectura TCP/IP



- La **capa de interfaz de red** es responsable de la colocación de paquetes TCP/IP en la red y de la recepción de paquetes TCP/IP desde fuera de la red. Puede verse como dos subcapas:

- **Capa de enlaces de datos.** identifica el tipo de protocolo de red del paquete y proporciona control de errores y estructuras.
- **Capa física.** Especifica las características del hardware que se utilizará para la red como la especificación de los conectores estándar.

PPP (Protocolo Punto a Punto). Utilizado para establecer una conexión directa entre dos nodos de red (por ejemplo, una computadora y un proveedor de servicios de internet/ISP).

IEEE 802.3 (Ethernet): Conjunto de estándares definidos por el IEEE que define la implementación física y de enlace de datos de redes LAN y MAN cableadas

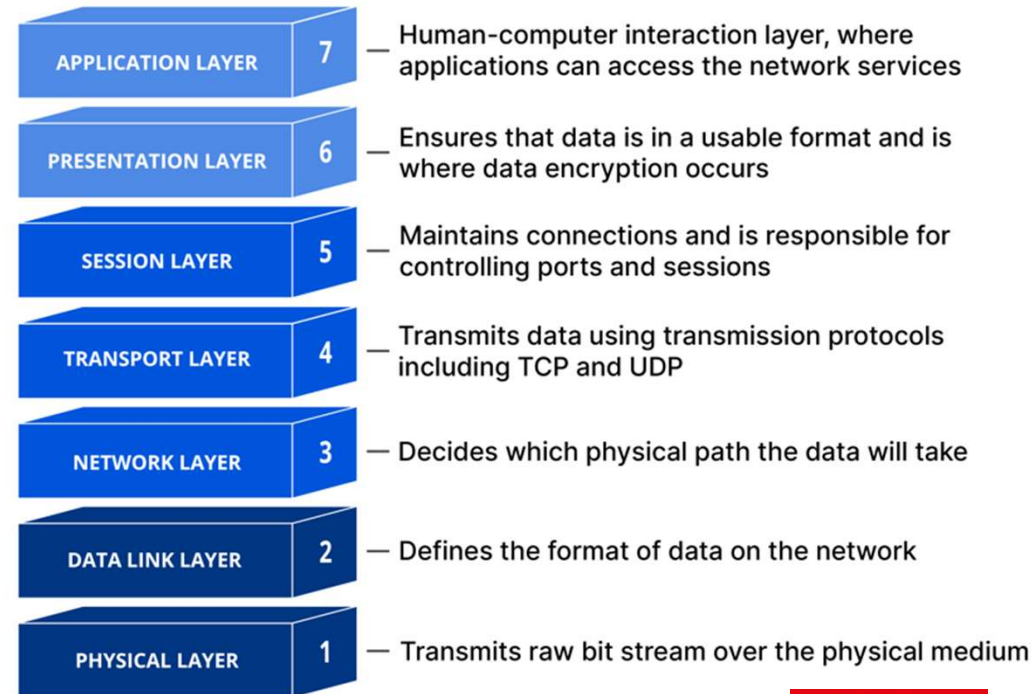
RS-232: Estándar de comunicación utilizado para la transmisión de datos entre dos dispositivos (ej. una computadora y un módem o equipo industrial). Define las **características eléctricas** y los **conectores**.

T568A: Es uno de los dos **estándares de cableado** (junto con T568B) para conectores RJ45, regulado por la norma ANSI/TIA-568.

El modelo OSI

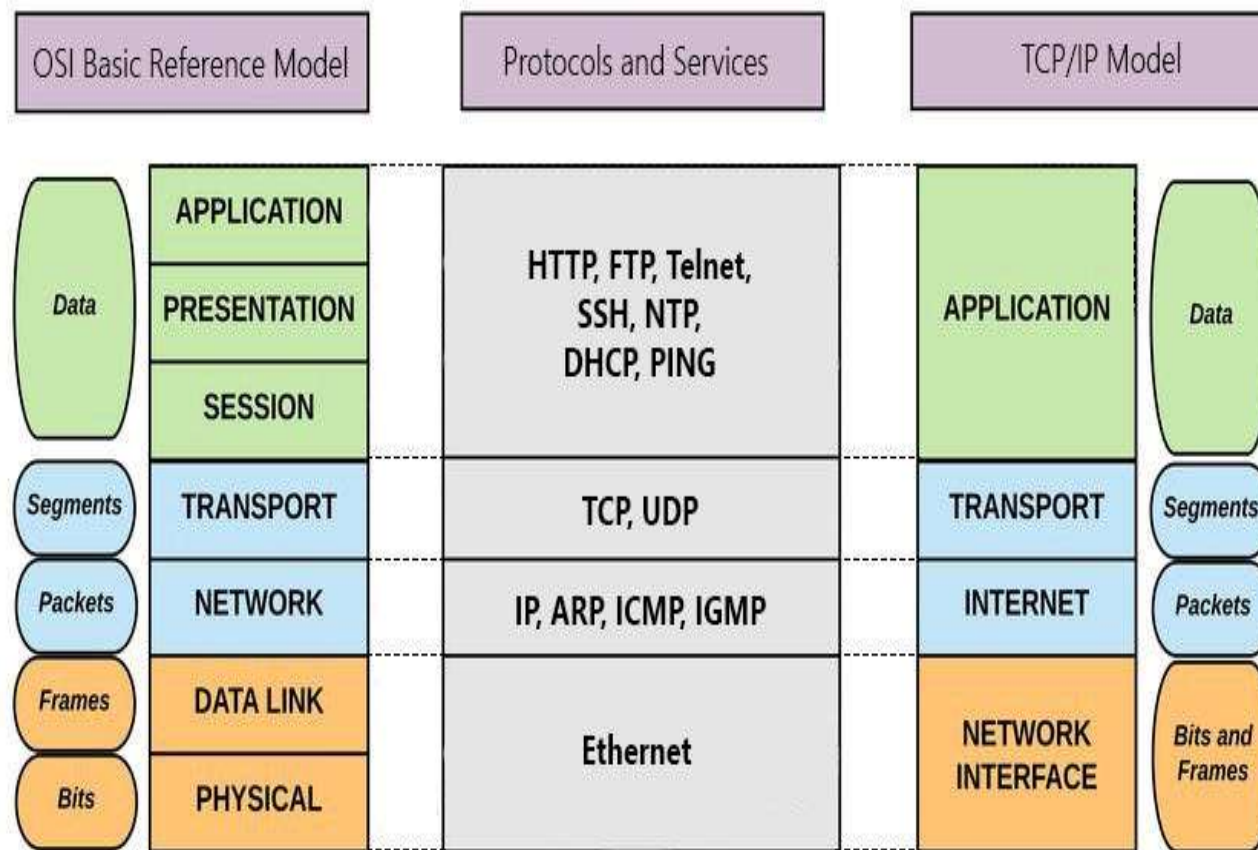
Arquitectura TCP/IP

- El modelo Open Systems Interconnection (OSI) es un modelo conceptual creado en **1980** por la International Organization for Standardization (ISO), el cual permite que diversos sistemas de comunicación se conecten usando protocolos estándar.
- Lamentablemente, la velocidad a la que fue adoptada la Internet con base en TCP/IP y la velocidad a la que se expandió ocasionaron que el desarrollo y la aceptación del modelo OSI quedaran atrás.



Modelo TCP/Ip Vs Modelo OSI

Arquitectura TCP/IP



Modelo TCP/Ip Vs Modelo OSI

Arquitectura TCP/IP

Implementación del modelo OSI	○-----○ vs ○-----○	Modelo de referencia
Modelo sobre el cual se desarrolló Internet	○-----○ vs ○-----○	Modelo teórico
4 capas	○-----○ vs ○-----○	7 capas
Los protocolos se desarrollaron antes que el modelo	○-----○ vs ○-----○	El modelo se desarrolló antes que los protocolos
No orientado a la conexión únicamente	○-----○ vs ○-----○	Orientado y no orientado a la conexión
Dependiente de los protocolos	○-----○ vs ○-----○	Independiente de los protocolos

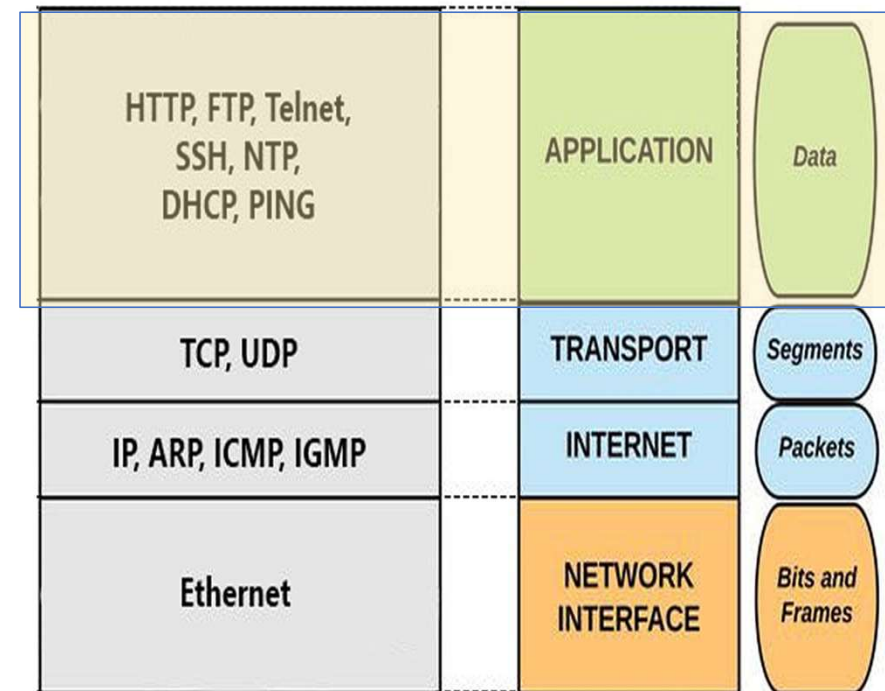
Protocolos de Internet Servicios y aplicaciones

Unidad I. Fundamentos de tecnologías web

Introducción

Protocolos de Internet. Servicios y aplicaciones

- En la capa de aplicación, el modelo TCP/IP distingue entre protocolos de usuario y protocolos de soporte.
- Los protocolos de soporte brindan **servicios** a los sistemas de infraestructura de red.
- Los protocolos de usuario se utilizan para **aplicaciones** de usuario reales.
- Por ejemplo, **FTP** es un protocolo de **usuario** y **DNS** es un protocolo de **soporte**.



Protocolos de Internet

Servicios y aplicaciones

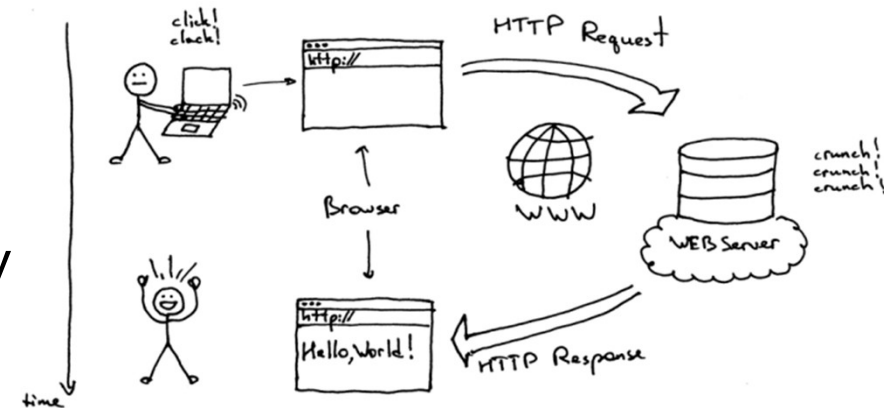
- Protocolos de uso en web. HTTP, HTTPS.
- Protocolos para el correo electrónico. SMTP, POP3, IMAP.
- Protocolos de mensajería electrónica. XMPP, IRC, Oscar, MSNP, GHP.
- Protocolos para la seguridad y cifrado. TLS, SSL.
- Protocolos para servidores de archivos. FTP, TFTP, FTPS, SCP.
- Aplicaciones. Ping, FTP, SCP, SSH, DNS, DHCP, TELNET.

HTTP

Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTP
Transporte: TCP
Red: IP
Puerto: 80

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Sirve para intercambiar o transferir hipertexto.
- HTTP funciona a base de peticiones y respuestas entre un cliente y un servidor.
- El navegador funciona como cliente. El servidor puede ser cualquier computadora que cuente con el software para transmisión de documentos (servidor Web).

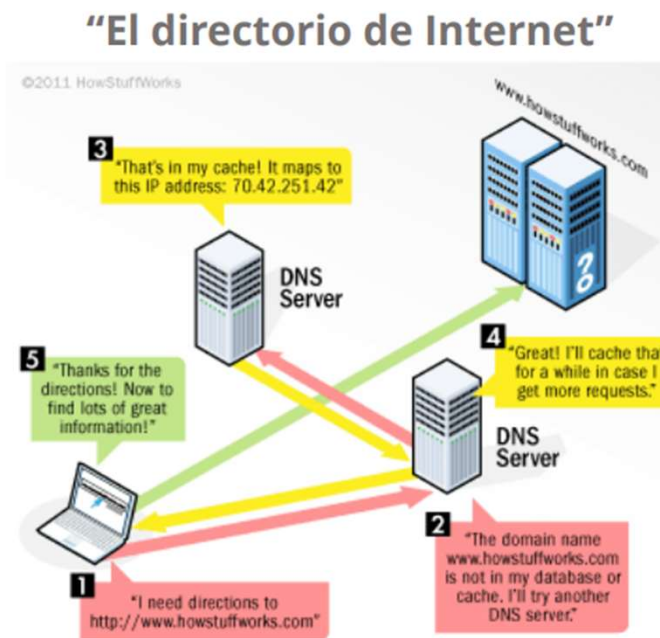


DNS

Servicios y aplicaciones

Aplicación: DNS
Transporte: UDP
Red: IP
Puerto: 53

- El DNS Domain Name System, traduce los nombres de dominios aptos para lectura humana (por ejemplo, www.amazon.com) a direcciones IP aptas para lectura por parte de máquinas (por ejemplo, 192.0.2.44).



DHCP

Servicios y aplicaciones

Aplicación: DHCP

Transporte: UDP

Red: IP

Puerto: 67, 68

- Dynamic Host Configuration Protocol es un protocolo de gestión de redes que se utiliza para asignar dinámicamente una dirección de Protocolo de Internet (IP) a cualquier dispositivo de modo automático sin tener que llevar a cabo una configuración manual.



TELNET

Servicios y aplicaciones

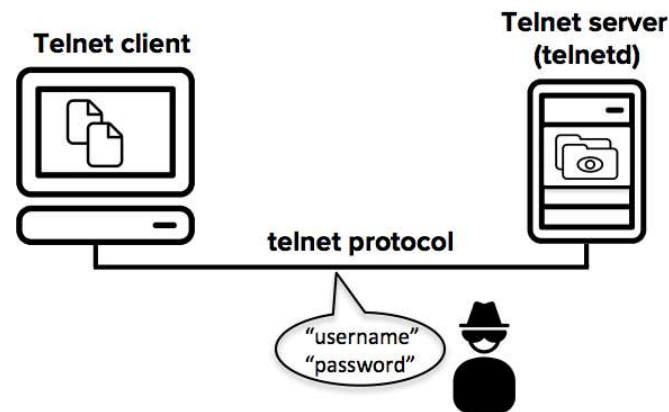
Aplicación: TELNET

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 23

- Permite acceder a otra máquina para manejarla remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella. También es el nombre del programa informático que implementa el cliente.
- Dejó de usarse casi totalmente hace unos años, cuando apareció y se popularizó el **SSH**, que puede describirse como una versión cifrada de **TELNET**.

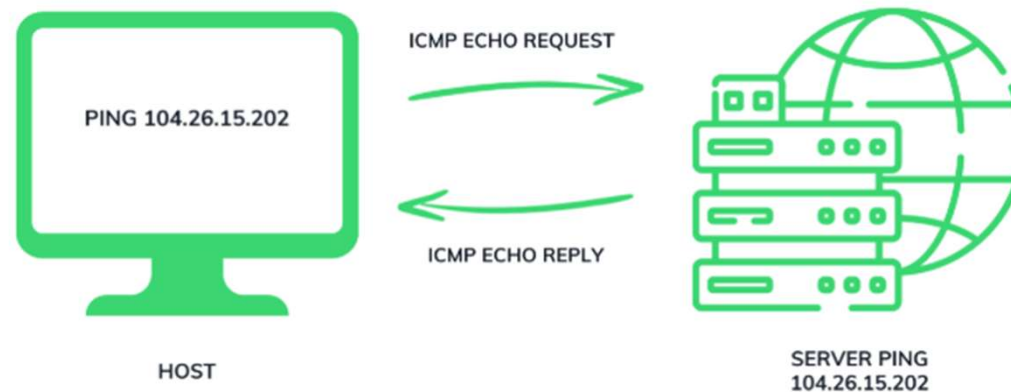


PING

Servicios y aplicaciones

Aplicación: PING
Transporte: TCP
Red: IP, ICMP
Puerto: 23

- Ping Packet InterNet Groper, es la aplicación más simple de todas las de TCP/IP. Envía uno o más datagramas IP a un host de destino especificado pidiendo una respuesta y midiendo el tiempo de ida y vuelta.
- Ping usa los mensajes del protocolo ICMP eco y respuesta con eco



Correo electrónico

Servicios y aplicaciones

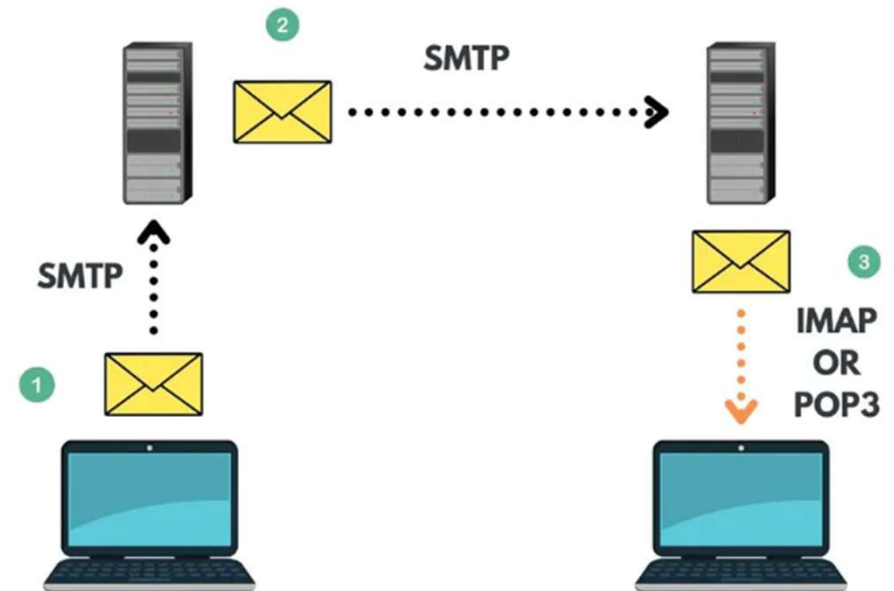
Aplicación: SMTP, POP3, IMAP

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 143, 25, 110, 995, 465, 587, 993

- **SMTP** Simple Mail Transfer Protocol. Estándar para la transmisión de correo electrónico en la web.
- **POP3** Post Office Protocol. Solo admite la sincronización de correo unidireccional, lo que solo permite a los usuarios descargar correos electrónicos desde un servidor a un cliente.
- **IMAP** Internet Message Access Protocol. Permite visualizar los mensajes de manera remota y no descargando los mensajes como lo hace POP.
- SMTP: 465 (SSL), 587 (TLS) o 25 (inseguro)
- POP3: 995 (seguro) o 110 (inseguro).
- IMAP: 993 (seguro) o 143 (inseguro).



Mensajería electrónica

Servicios y aplicaciones

Aplicación: XMPP, IRC, OSCAR, MSNP, GHP

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443, 1863, 5190, 5269, 6667

- **XMPP**. Extensible Messaging and Presence Protocol. Abierto antes Jabber, utilizado por Gtalk o Facebook entre otros. 5269.
- **IRC**. Internet Relay Chat es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto que permite debates entre dos o más personas. mIRC, ChatZilla. 6667.
- Muchas veces se conoce el protocolo por el cliente que lo utiliza.
 - **Oscar** (ICQ, 5190).
 - **MSNP** (MS Messenger, 1863).
 - **GHP** (Google Hangout Protocol, 443)



Protocolos para servidores de archivos

Servicios y aplicaciones

Aplicación: TFTP, SFTP, FTPS

Transporte: TCP, UDP

Red: IP

Puerto: 22, 69, 990

- **TFTP** Trivial file transfer Protocol. Muy simple semejante a una versión básica de FTP. UDP, 69.
- **FTPS**. Es FTP sobre SSL para transferencias de archivos. TCP, 990.
- **SFTP** SSH File Transfer Protocol. Usa una conexión segura SSH para transferir archivos entre sistemas remotos. TCP, 22.
- **SCP** Secure Copy. Transferencia de archivos de forma segura. TCP, 22.

TFTP	FTP	SFTP	SCP
UDP	TCP	TCP	TCP
Port 69	Port 20,21	Port 22	Port 22
Fast	Slow	Slow	Fast
Less Secure	Less Secure	Secure	Secure
No Authentication	Authentication	Authentication	Authentication
No Encryption	No Encryption	Encryption	Encryption
Connectionless	Connection Oriented	Connection Oriented	Connection Oriented

Seguridad y cifrado SSL/TLS

Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS

Transporte: TCP

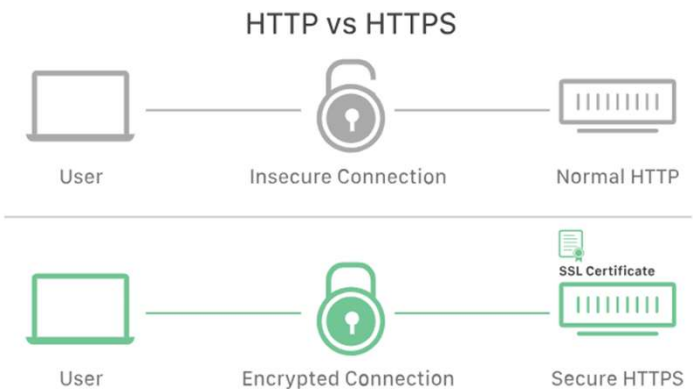
Red: IP

Puerto: 443



HTTPS: HyperText Transfer Protocol Secure

Si aparecen las letras HTTPS al principio de la dirección (URL) de un sitio web, dicho sitio está protegido por un certificado SSL o TLS. Además, en la barra de direcciones del navegador aparece un icono de un candado y, al hacer clic sobre ese icono, los usuarios pueden consultar los datos del certificado, como la autoridad emisora y el nombre de la empresa propietaria del sitio web.



TLS: Transport Layer Security

TLS es una versión actualizada y más segura de SSL. Aunque seguimos refiriéndonos a nuestros certificados de seguridad como «certificados SSL» porque ese es el término más extendido, todos los certificados de DigiCert utilizan la tecnología TLS más moderna y son de plena confianza.



SSL: SECURE SOCKETS LAYER

SSL es una tecnología estandarizada que permite cifrar el tráfico de datos entre un navegador web y un sitio web (o entre dos servidores web), protegiendo así la conexión. Esto impide que un hacker pueda ver o interceptar la información que se transmite de un punto a otro, la cual puede contener datos personales o financieros.

Seguridad y cifrado SSL/TLS

Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

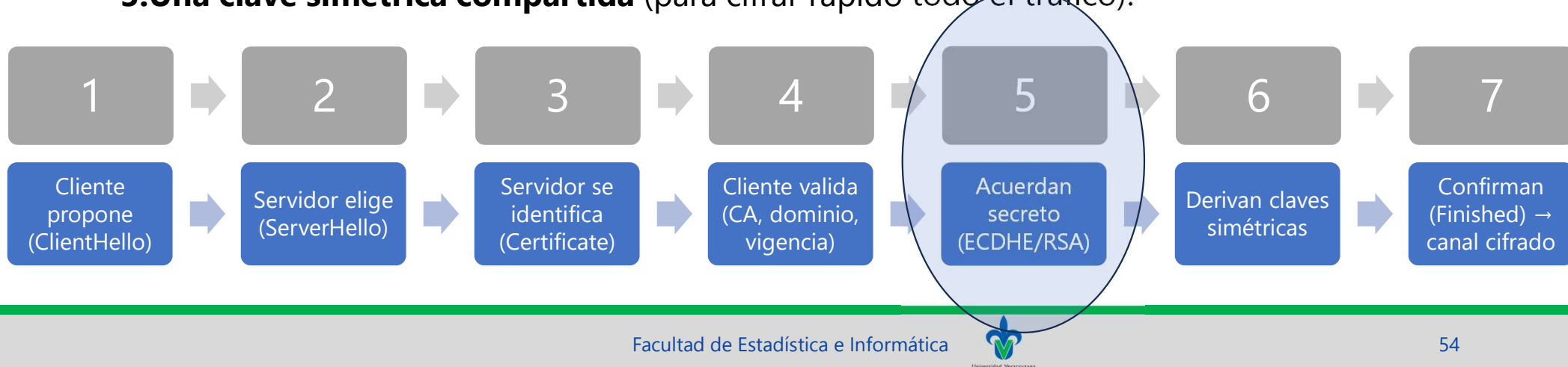
Puerto: 443, 22

TLS Handshake (HTTPS)

Objetivo del handshake

Antes de enviar HTTP (GET/POST), cliente y servidor deben acordar:

- 1. Quién es el servidor** (autenticación con certificado).
- 2. Cómo se protegerá la comunicación** (cifrado e integridad).
- 3. Una clave simétrica compartida** (para cifrar rápido todo el tráfico).



RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443, 22

RSA es un algoritmo de **criptografía asimétrica**, es decir, emplea **dos claves diferentes pero matemáticamente relacionadas**:

- **Clave pública** (se comparte)
- **Clave privada** (se mantiene secreta)

Permite intercambiar información segura sin haber compartido previamente una clave secreta.

- Se basa en la dificultad computacional de: Factorizar números extremadamente grandes que son producto de dos números primos.

Se eligen dos números primos grandes.

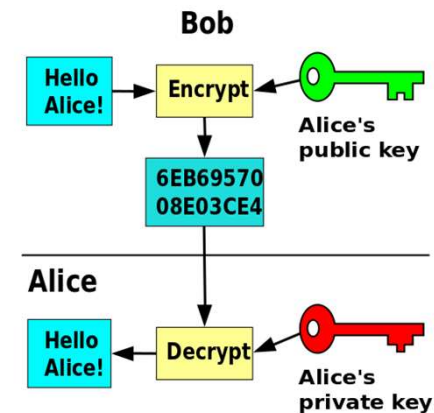
Se multiplican para obtener un número público.

A partir de ellos se generan:

Una clave pública

Una clave privada

Es fácil multiplicar los primos, pero extremadamente difícil volver a separarlos si son suficientemente grandes (2048 bits o más).



TLS 1.2 (modelo clásico simplificado con RSA)

Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443, 22

Cómo funciona

Paso 1 – El servidor envía su clave pública

Cuando un navegador solicita una conexión segura:

- 1.El servidor envía su **certificado digital**.
- 2.El certificado contiene la **clave pública RSA**.
- 3.El navegador valida el certificado con una Autoridad Certificadora

Paso 2 – El cliente cifra la información

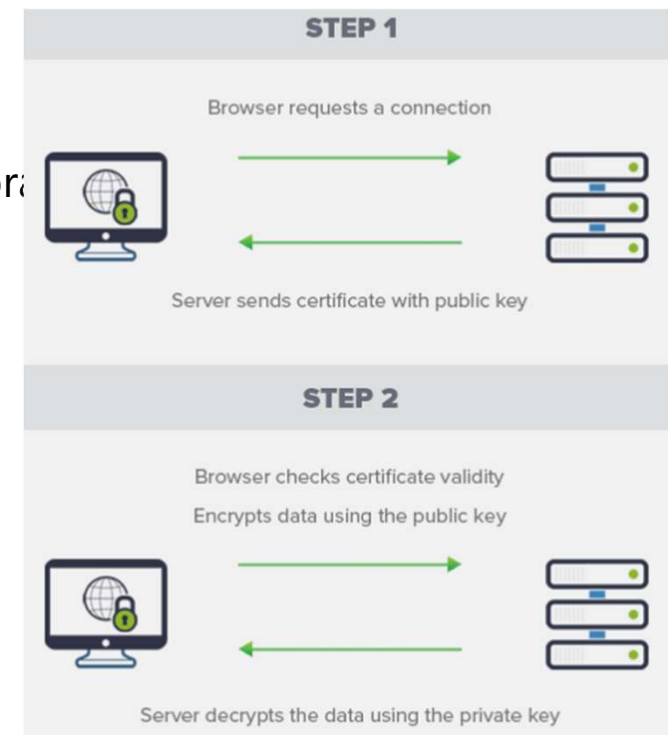
Una vez validada la clave pública:

1. El navegador genera un secreto.
2. Ese secreto se cifra usando la **clave pública del servidor**.
3. Solo el servidor podrá descifrarlo usando su **clave privada**.

Paso 3 – El servidor descifra

El servidor recibe el mensaje cifrado y:

1. Usa su **clave privada**
2. Recupera el mensaje original



TLS 1.2 (modelo clásico simplificado con RSA)

Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443, 22

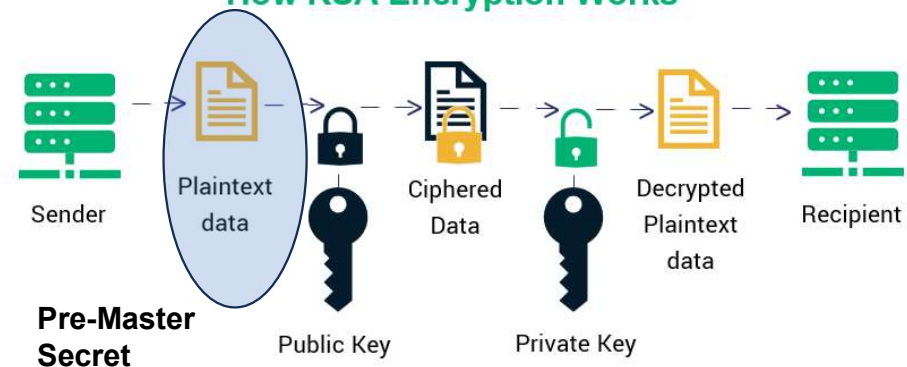
RSA no cifra todo el tráfico web

1. El cliente genera un valor llamado Pre-Master Secret.
2. Lo cifra con la clave pública del servidor.
3. El servidor lo descifra con su clave privada.
4. Ambos usan ese valor + números aleatorios (client random y server random)
5. De ahí derivan las claves simétricas reales.

- RSA se usa principalmente para intercambiar de forma segura una **clave simétrica**.
- Después, la comunicación real se cifra con algoritmos más rápidos como AES (Advanced Encryption Standard)

TLS 1.2

How RSA Encryption Works



RSA es seguro porque:

- La clave pública no permite calcular fácilmente la clave privada.
- Romper RSA implicaría factorizar números enormes.
- Con claves de 2048 o 4096 bits, esto es computacionalmente inviable actualmente.

Seguridad y cifrado SSL/TLS

Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

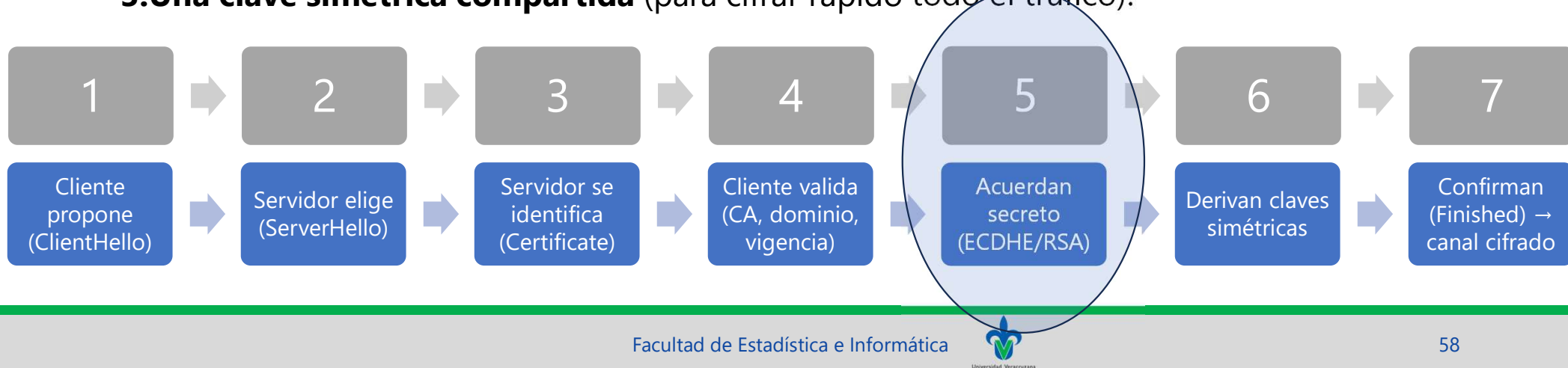
Puerto: 443, 22

TLS Handshake (HTTPS)

Objetivo del handshake

Antes de enviar HTTP (GET/POST), cliente y servidor deben acordar:

- 1. Quién es el servidor** (autenticación con certificado).
- 2. Cómo se protegerá la comunicación** (cifrado e integridad).
- 3. Una clave simétrica compartida** (para cifrar rápido todo el tráfico).



Aplicación: HTTPS, TLS, SSH
Transporte: TCP
Red: IP
Puerto: 443, 22

TLS Handshake (HTTPS)

Servicios y aplicaciones

1) ClientHello (Cliente → Servidor)

El navegador inicia la conexión y envía:

- Versión de TLS soportada (p. ej., TLS 1.2/1.3)
- Lista de **cipher suites** que soporta,

p.e. TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

Protocolo: TLS.

Intercambio de claves: ECDHE_RSA.

Cifrado: AES_128_GCM.

Hash/MAC: SHA256.

- Un valor aleatorio (**client random**)
- Extensiones (SNI, ALPN, etc.)

“Esto es lo que sé hacer, elige cómo hablamos seguro”.

2) ServerHello (Servidor → Cliente)

El servidor responde indicando:

- La versión TLS seleccionada
- La **cipher suite** elegida
- Un valor aleatorio (**server random**)

“Hablaemos con estos algoritmos”.

3) Certificado del servidor (Servidor → Cliente)

El servidor envía su **certificado digital** (X.509), que incluye:

- Identidad del sitio (dominio)
- **Clave pública** del servidor
- Firma de una CA (Autoridad Certificadora)

Esto permite que el cliente valide que realmente habla con “www.uv.mx” y no con un impostor.

TLS Handshake (HTTPS)

Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443, 22

4) Validación del certificado (Cliente)

El navegador verifica:

- Que el dominio coincida (Common Name CN/ Subject Alternative Name SAN)
- Que no esté expirado
- Que la cadena de confianza sea válida (CA)
- Que no esté revocado (según mecanismos disponibles)

Si falla, el navegador muestra advertencia ("conexión no privada") o bloquea.

5) Intercambio de claves (Key Exchange) con RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

Se acuerda el secreto que derivará en las claves simétricas.

- El cliente genera un secreto y lo cifra con la clave pública del servidor.
- El servidor lo descifra con su clave privada.

6) Derivación de claves simétricas

Con el secreto compartido + valores aleatorios, ambos calculan:

- Claves de cifrado (simétricas, p. ej. AES)
- Claves de integridad/autenticación (p. ej. AEAD como GCM/ChaCha20-Poly1305)

A partir de este paso, "ya pueden hablar en secreto".

7) "Finished" y cambio a canal cifrado

Ambos lados envían mensajes de confirmación (Finished) para probar que:

- Tienen las mismas claves
- Nadie manipuló el handshake

Desde ese punto:

✓ Todo el tráfico de aplicación viaja cifrado:
HTTP → HTTPS.

TLS 1.2 moderno y TLS 1.3

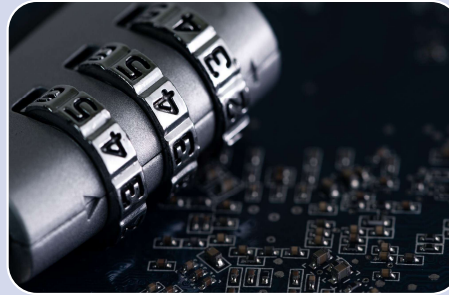
Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443, 22



Como estudiamos, en el modelo clásico con RSA:

El cliente genera un secreto.

Lo cifra con la clave pública del servidor.

El servidor lo descifra con su clave privada.

Problema:

Si un atacante graba el tráfico hoy y roba la clave privada del servidor en el futuro,

Podría descifrar todas las sesiones pasadas.

Solución:

Forward Secrecy con (Elliptic Curve) Diffie-Hellman Ephemeral

TLS 1.2 moderno y TLS 1.3

Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443, 22



Revelaciones de Snowden (2013)

Se hizo evidente que agencias estaban:

Interceptando tráfico masivamente y guardándolo para descifrarlo

después



Ataques prácticos contra RSA/TLS

Entre 2014 y 2016 aparecieron ataques como:

Logjam (2015)

FREAK (2015)

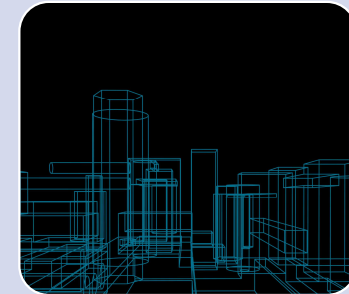
Estos mostraron debilidades en configuraciones TLS antiguas.



Grandes proveedores comenzaron a forzar ECDHE: Google (Gmail, Search) Facebook Cloudflare Twitter
Para 2015–2016: La mayoría de los grandes servicios

web ya usaban:

TLS 1.2 + ECDHE +



TLS 1.3 fue publicado oficialmente en: agosto de 2018:

- ✓ Eliminó completamente RSA key exchange
- ✓ Obligó a usar intercambio efímero (ECDHE)

(Elliptic Curve) Diffie-Hellman Ephemeral

Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443, 22

ECDHE por sus siglas en inglés, es un protocolo de acuerdo de claves criptográficas de última generación. Permite a dos partes (por ejemplo, un navegador web y un servidor) establecer un secreto compartido seguro a través de un canal inseguro, proporcionando confidencialidad directa (forward secrecy) y alta eficiencia mediante el uso de curvas elípticas.

Diffie-Hellman → método para acordar un secreto compartido.

EC → usando curvas elípticas (más eficiente).

Ephemeral → claves temporales (se generan para cada conexión).

Cómo funciona..

(Elliptic Curve) Diffie-Hellman Ephemeral

Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443, 22

Paso 3 – Derivación de claves simétricas

El secreto pasa por una función de derivación (HKDF).

Se generan:

Clave de cifrado cliente → servidor

Clave de cifrado servidor → cliente

Claves de autenticación

A partir de ese momento:

Toda la comunicación HTTPS se cifra con AES o ChaCha20.

- Las claves privadas usadas para el intercambio se generan para esa conexión se destruyen al finalizar la sesión
- Si alguien captura el tráfico hoy no puede reconstruir el secreto, porque las claves privadas ya fueron destruidas y nunca se transmitieron.

(Elliptic Curve) Diffie-Hellman Ephemeral

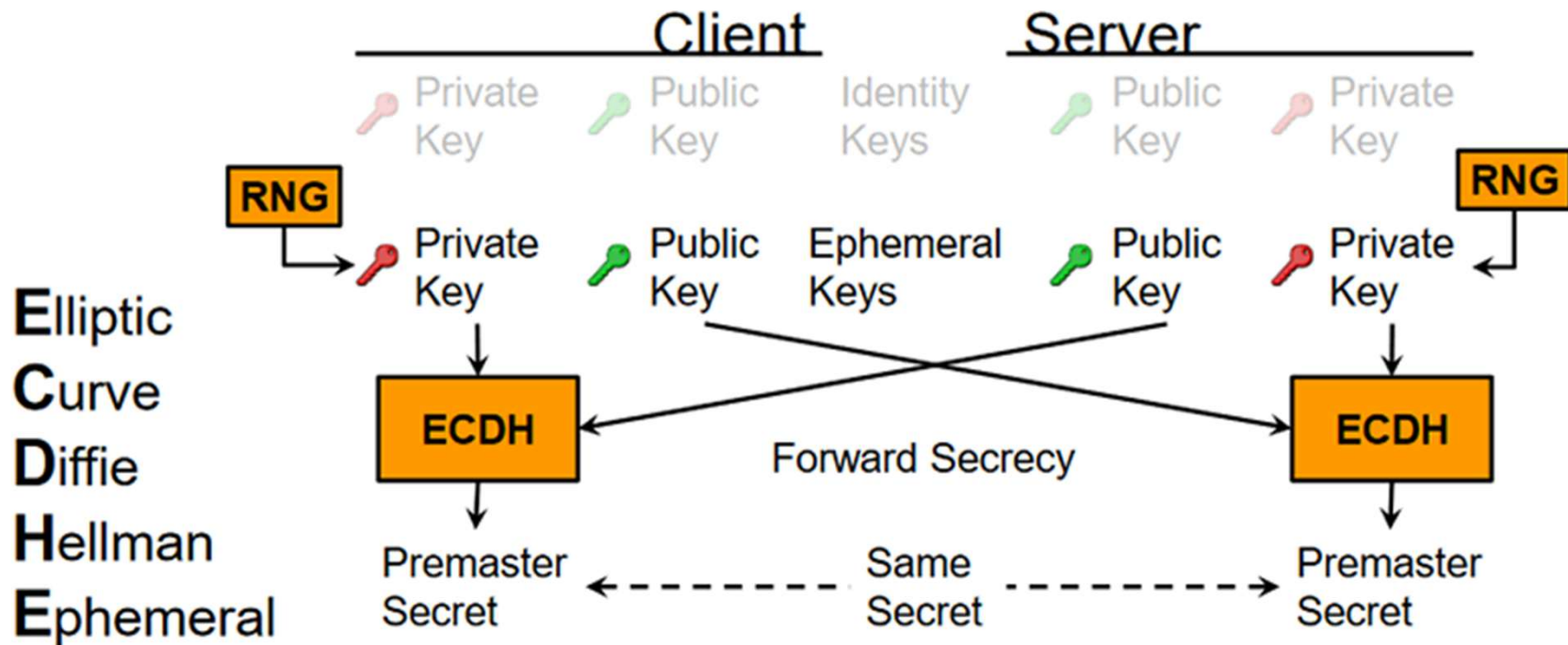
Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443, 22



(Elliptic Curve) Diffie-Hellman Ephemeral

Servicios y aplicaciones

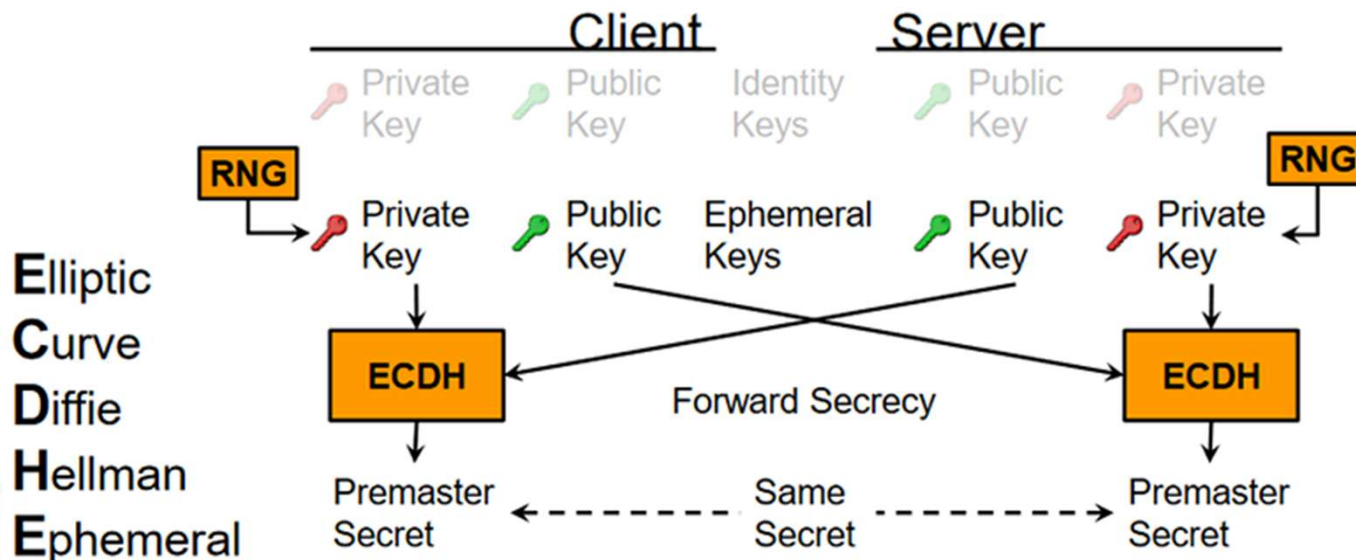
Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443, 22

1. En ambos extremos se tiene el Random Number Generator que deriva en la **clave privada efímera**.
2. A partir de sus claves privadas efímeras:
 Cliente calcula su **clave pública efímera**.
 Servidor calcula su **clave pública efímera**.
3. Cliente y servidor intercambian sus claves públicas efímeras.



La imagen muestra cómo cliente y servidor generan un **secreto compartido temporal** utilizando ECDHE, lo que permite lograr **Forward Secrecy**.

(Elliptic Curve) Diffie-Hellman Ephemeral

Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443, 22

4. Ambos lados ejecutan el algoritmo ECDHE.

Ciente usa:

Su clave privada efímera

La clave pública efímera del servidor

Servidor usa:

Su clave privada efímera

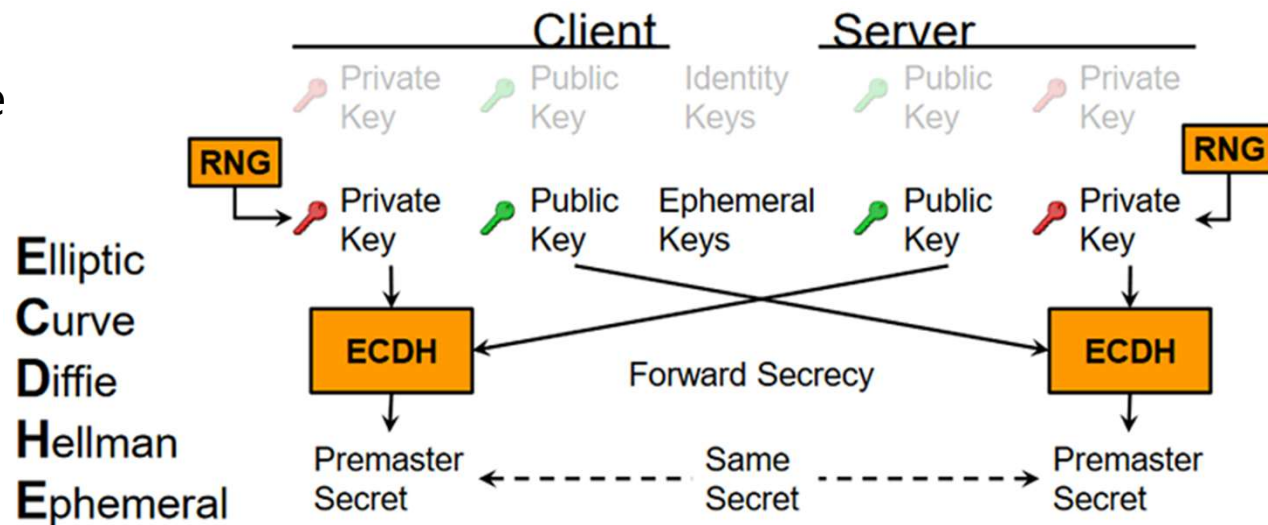
La clave pública efímera del cliente

Gracias a las propiedades matemáticas de las curvas elípticas:

Ambos obtienen exactamente el mismo resultado.

Ese resultado es el:

Premaster Secret



(Elliptic Curve) Diffie-Hellman Ephemeral

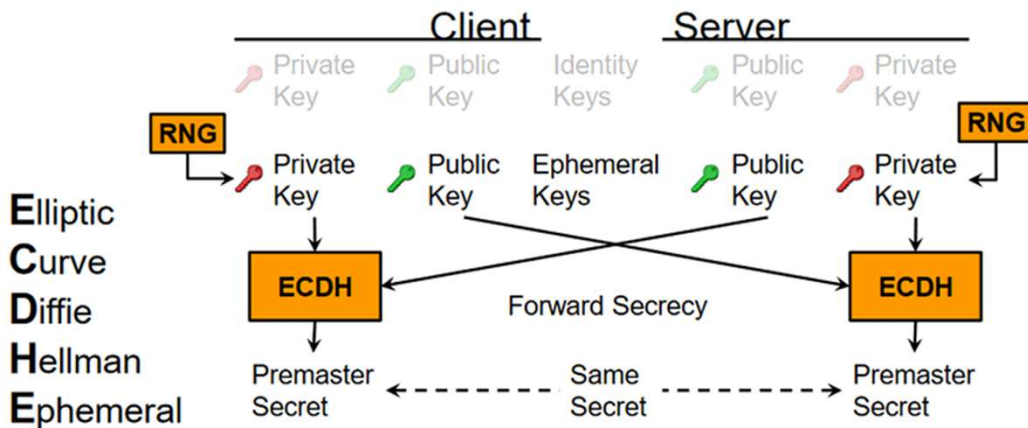
Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS, SSH

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443, 22



5. Forward Secrecy

Las claves privadas efímeras nunca se transmiten. Se destruyen al terminar la sesión.

6. El Premaster Secret no cifra directamente los datos.

Se usa como entrada para una función de derivación de claves (HKDF).

De ahí se generan:

Clave de cifrado cliente → servidor

Clave de cifrado servidor → cliente

Claves de autenticación

A partir de ese momento, el tráfico HTTPS queda protegido.

Seguridad y cifrado SSL/TLS

Servicios y aplicaciones

Aplicación: HTTPS, TLS

Transporte: TCP

Red: IP

Puerto: 443

Diferencias entre RSA y ECDHE

RSA	ECDHE
Usado en TLS 1.2. Publicado en 2008	Usado en TLS 1.2. moderno y TLS 1.3. Este último estandarizado oficialmente en 2018
Requiere operaciones matemáticas costosas. Depende de la dificultad de factorizar números grandes.	Usa curvas elípticas.
Usa claves largas (2048 o 4096 bits).	Claves más pequeñas (ej. 256 bits).
Es más pesado computacionalmente.	Mucho más rápido.
	Mejor rendimiento en servidores con alto tráfico.

No se dejó RSA porque fuera inseguro, sino porque existía una alternativa más segura y eficiente.

Resumen

Servicios y aplicaciones

- Los protocolos son conjuntos de normas para formatos de mensaje y procedimientos que permiten a las máquinas y los programas de aplicación intercambiar información.
- TCP/IP es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los ordenadores pertenecientes a una red.
- El protocolo TCP es el encargado de proporcionar un servicio de comunicación entre dos equipos con autorización de ambas partes y sin pérdida de datos.
- El protocolo IP es conjunto de reglas, para enrutar y direccionar paquetes de datos para que puedan viajar a través de las redes y llegar al destino correcto.
- El modelo TCP/IP consta de 4 capas: aplicación, transporte, red y enlace de datos.
- En la capa de aplicación se encuentran los protocolos de uso del usuario como: telnet, http, ftp, dns, dhcp, ldap, entre otros.

Preguntas de repaso

Arquitectura TCP/IP

1. Es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los ordenadores pertenecientes a una red.

a) SSL

b) TCP/IP

c) Internet

d) UDP

2. ¿Qué protocolo de capa de transporte es el encargado de proporcionar un servicio de comunicación entre dos equipos con autorización de ambas partes y sin pérdida de datos?

a) FTP

b) Telnet

c) IP

d) TCP

3. ¿Cuál protocolo es el encargado para enrutar y direccionar paquetes de datos?

a) FTP

b) Telnet

c) IP

d) TCP

Preguntas de repaso

Arquitectura TCP/IP

4. ¿Cuál es el protocolo antecesor de TLS?

a) SSL

b) TCP

c) HTTPS

d) FTP

5. ¿Qué capa del modelo TCP/IP garantiza que los paquetes lleguen en secuencia y sin errores, al intercambiar la confirmación de la recepción de los datos y retransmitir los paquetes perdidos?

a) Aplicación

b) Internet

c) Enlace a la red

d) Transporte

6. Aplicación que traduce los nombres de dominios aptos para lectura humana a direcciones IP aptas para lectura por parte de máquinas.

a) DHCP

b) FTP

c) DNS

d) Telnet

Actividad

Arquitectura TCP/IP

Unidad I. Fundamentos de tecnologías web

Nombre: Actividad 02. Crucigrama Arquitectura TCP-IP

Tema: Protocolos de Internet. Arquitectura TCP/IP.

Instrucciones:

- Resuelve la dinámica presentada por la profesora.



Preguntas